PEDOMAN PENELITIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

I. PENDAHULUAN

Penelitian skripsi merupakan bagian wajib dari keseluruhan proses akademik di program studi Sistem Informasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan teoritis, ketrampilan metodologis, serta kemampuan analisis dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang sistem informasi. Melalui penelitian skripsi, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang memiliki kontribusi akademik, teknologis, dan praktis bagi organisasi maupun masyarakat.

Pedoman penelitian skripsi ini disusun sebagai acuan pelaksanaan penelitian pada peminatan **Enterprise System**, **Database**, dan **Big Data Analytics** yang mencakup ruang lingkup, alur penelitian, metode yang digunakan, serta luaran wajib yang dihasilkan.

II. PEMINATAN Enterprise System

A. Alur Penelitian Skripsi

Mahasiswa/i memilih salah satu kategori kondisi perusahaan terkait permasalahan ERP sebagai berikut:

- **Pre-implementation stage** adalah kondisi perusahaan belum menggunakan sistem informasi terintegrasi (ERP) dan sedang melakukan evaluasi kesiapan perusahaan dalam melakukan migrasi menggunakan sistem ERP.
- **Implementation stage** adalah fase implementasi sistem ERP sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem ERP terimplementasi dengan sukses dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan pada fase ini mencakup perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi, oleh karena itu fase ini membutuhkan penerapan metode pengembangan sistem.

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- **Post-implementation stage** adalah kondisi perusahaan telah menggunakan sistem ERP dan sedang melakukan evaluasi penggunaan sistem untuk pemeliharaan atau peningkatan kualitas sistem. Sebagai contoh, perusahaan telah implementasi modul human resources dan sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan dan menerapkan modul CRM.

B. Prasyarat

Mahasiswa/i telah memperoleh perusahaan yang akan menjadi obyek penelitian sebagai studi kasus, dengan syarat:

a. Perusahaan telah berbadan hukum PT dengan memiliki minimal 20 karyawan tetap (*fulltime*)
b. Perusahaan memiliki struktur organisasi
c. Perusahaan telah beroperasional selama minimal 2 tahun

C. Hasil Akhir Penelitian

Hasil akhir penelitian skripsi peminatan ERP pada masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

- **Pre-implementation stage**
  - Implementasi ERP *Readiness Assessment Framework* atau *Assessment Tools* lainnya yang sesuai.
  - Melakukan metode pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara/diskusi kelompok, dan analisis dokumen.
  - Menghasilkan analisis kesiapan dari berbagai aspek seperti: infrastruktur teknologi, kebijakan dan prosedur bisnis, kesiapan organisasi, dan kesiapan karyawan
  - Menghasilkan rencana mitigasi atau strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rencana implementasi ERP
  - Perencanaan implementasi sistem ERP (timeline implementasi, alokasi sumber daya, dll)
  - Pemetaan kebutuhan organisasi terhadap sistem ERP
  - **Menghasilkan rekomendasi *prototype fungsional* sistem**
    - sampai jadi bisa digunakan, bukan hanya figma
    - jika menggunakan odoo atau software sejenis, harus custom module bukan hanya konfigurasi sistem
- **Implementation stage**
  - Implementasi sistem ERP untuk perusahaan (minimal implementasi 1 modul)
  - Penggunaan metode pengembangan system
  - Melakukan pengujian sistem (uji fungsional dan uji pengguna)
  - Melakukan proses konversi system

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- **<u>Menghasilkan prototype fungsional sistem</u>**
    - sampai jadi bisa digunakan, bukan hanya figma
    - jika menggunakan odoo atau software sejenis, harus custom module bukan hanya konfigurasi sistem
- **Post-implementation stage**
    - Penggunaan tools/framework untuk evaluasi penggunaan sistem ERP (misalnya: COBIT, ITIL, dll)
    - **<u>Menghasilkan prototype pengembangan sistem ERP dalam bentuk *interactive prototype*</u>**
        - sampai jadi bisa digunakan, bukan hanya figma
        - jika menggunakan odoo atau software sejenis, harus custom module bukan hanya konfigurasi sistem

Catatan:

1. Penelitian skripsi peminatan ERP bukan merupakan laporan proyek dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian, tapi lebih fokus menekankan dari perspektif Sains dan Teknologi, dan Praktis bisnis
2. Latar belakang penelitian berdasarkan pemetaan indikator penelitian terdahulu antara 10-30 artikel (dari publikasi 5 tahun terakhir) yang ditemukan penyimpangan (*Gaps Analysis*).

III. PEMINATAN DATABASE

A. Alur Penelitian Skripsi

- Analisis sistem yang sedang berjalan (*As-Is System Analysis*)
- Identifikasi Masalah
- Database Planning

Perencanaan basis data adalah kegiatan yang memungkinkan tahapan siklus hidup pengembangan sistem basis data diwujudkan se-efisien dan se-efektif mungkin. Berikut 2 kegiatan penting yang dilakukan dalam perencanaan basis data, yaitu :

a. Mission Statement
Mission Statement mendefinisikan tujuan utama dari sistem basis data. Sebuah *mission statement* membantu untuk memperjelas tujuan sistem basis data dan memberikan langkah yang lebih jelas menuju pembuatan sistem basis data yang efisien dan efektif.

b. Mission Objective

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

Mission Objective ditentukan setelah *mission statement* dibuat. Hal ini dilakukan untuk mendefinisikan tugas tertentu yang harus didukung oleh sistem basis data.

- System Definition

  System definition menjelaskan mengenai ruang lingkup dan batas-batas sistem (*system boundary*) basis data dari pandangan pengguna (*user views*). Pandangan pengguna dalam hal ini digunakan untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem basis data dari perspektif peran pekerjaan tertentu (seperti Manajer atau Supervisor) atau area aplikasi perusahaan (seperti pemasaran, personalia, atau pengendalian stok). Pandangan pengguna juga sangat membantu dalam pengembangan sistem basis data yang relatif kompleks dengan memungkinkan persyaratan dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola.

- Requirement Collection and Analysis

  Requirement collection and analysis merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang bagian dari organisasi yang akan didukung oleh sistem basis data, dan menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi persyaratan untuk sistem yang baru. Dalam proses pengumpulan informasi tahapan ini menggunakan teknik pencarian fakta atau dikenal dengan sebutan *fact-finding techniques:*

  1) Examining documentation (Pemeriksaan Dokumen)
  2) Interviewing (Wawancara)
  3) Observing the enterprise in operation (Pengamatan terhadap Perusahaan)
  4) Research (Penelitian)
  5) Questionnaires (Kuisioner)

- Database Design, terbagi menjadi 3 fase yaitu:

  a) **Conceptual Database Design**
  Conceptual database design merupakan proses membangun model data yang digunakan dalam suatu perusahaan, terlepas dari semua pertimbangan fisik. Model data konseptual menggambarkan struktur data dari suatu sistem dalam bentuk ER Diagram dan dokumentasi. Jika terdapat anomali data maka perlu dilakukan perubahan dan pengulangan dari Langkah-langkah sebelumnya. Berikut tahapan dalam perancangan *conceptual database design*:
  - Identifikasi tipe entitas

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- Identifikasi tipe hubungan antar entitas
- Identifikasi atribut pada entitas atau hubungan
- Menentukan Domain dari setiap atribut
- Menentukan candidate, primary dan alternate key
- Mempertimbangkan kegunaan Enhance Modeling (optional)
- Memeriksa redundansi
- Validasi model data konseptual terhadap transaksi pengguna
- Meninjau kembali model data dengan pengguna

b) Logical Database Design

Logical database design merupakan proses membangun model data yang digunakan dalam suatu perusahaan berdasarkan pada model data tertentu, tetapi tidak tergantung pada DBMS dan pertimbangan fisik lainnya. Berikut adalah tahapan dalam perancangan *logical database design*:

- Identifikasi jenis entitas (*strong* atau *weak*) dan *multiplicity*
- Normalisasi
- Memeriksa batasan integritas (*constraint*)
- Meninjau kembali model data logikal dengan pengguna
- Menggabungkan model data logical ke dalam model data global (opsional)

c) Physical Database Design

Physical database design merupakan proses yang menghasilkan deskripsi implementasi basis data pada suatu penyimpanan sekunder yang menggambarkan hubungan dasar, organisasi file, dan indeks yang digunakan untuk mencapai akses efisien ke data, serta segala kendala integritas terkait dan langkah-langkah keamanan. Terdapat 6 tahapan dalam perancangan physical database design, antara lain:

- Menerjemahkan model data logikal untuk target DBMS
- Merancang berkas organisasi dan indeks
- Merancang pandangan pengguna
- Merancang mekanisme keamanan
- Mempertimbangkan pengenalan redundansi terkendali
- Memantau dan menyelaraskan sistem operasional

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- **DBMS Selection**
  DBMS selection merupakan tahapan untuk melakukan pemilihan DBMS yang tepat agar dapat mendukung sistem basis data. Terdapat beberapa langkah utama dalam DBMS selection, antara lain :
  a) Menetapkan kerangka acuan studi
  b) Pemilihan daftar pendek dua atau tiga produk
  c) Evaluasi produk
  d) Merekomendasikan seleksi dan menghasilkan laporan

- **Pemodelan Sistem**
  Pada tahap ini dilakukan pemodelan fungsional dari sistem dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram* (optional jika sudah ada ERD).

- **Desain Antarmuka**
  Pada tahap ini dilakukan perancangan tampilan dari sistem yang akan digunakan oleh pengguna untuk memproses suatu basis data

- **Prototyping**
  Prototyping merupakan tahapan untuk membuat model kerja yang biasanya tidak memiliki semua fitur yang diperlukan atau menyediakan semua fungsionalitas sistem akhir. Tujuan utama pengembangan sistem basis data prototipe adalah untuk memungkinkan pengguna dalam mengidentifikasi fitur-fitur sistem apakah bekerja dengan baik atau tidak, dan jika memungkinkan disarankan untuk melakukan perbaikan atau bahkan penambahan fitur-fitur baru pada sistem basis data.

- **Implementation**
  Implementation merupakan tahapan untuk melakukan realisasi fisik dari sistem basis data dan desain aplikasi atau sistem.

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

- **Data Conversion and Loading**
  Data conversion and loading merupakan tahapan untuk mentransfer semua data yang ada ke dalam basis data baru dan mengonversi aplikasi yang ada untuk dijalankan pada basis data yang baru. Tahapan ini hanya diperlukan ketika sistem basis data yang baru mengganti sistem basis data yang lama.

- **Testing**
  Testing merupakan proses untuk menjalankan sistem basis data dengan maksud menemukan kesalahan karena sebelum digunakan sistem basis data yang baru dikembangkan harus diuji secara menyeluruh. Contoh kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi meliputi hal-hal berikut :
  a) Dapat dipelajari (*Learnability*)
  b) Kinerja sistem dengan praktik kerja pengguna (*Performance*)
  c) Toleransi sistem terhadap kesalahan pengguna (*Robustness*)
  d) Dapat dipulihkan (*Recoverability*)
  e) Mudah beradaptasi (*Adaptability*)

B. Metode Penelitian

- **Metode Pengumpulan Data**
  a) Observasi
  b) Studi Pustaka
  c) Pemeriksaan Dokumen

- **Metode Identifikasi Masalah**
  a) 5W1H (What/Who/When/Why/Where/How)
  b) Entity-Relationship Diagram (ERD)

- **Metode Perancangan Aplikasi**
  a) **Metodologi DBSDLC (*Database System Development Life Cycle*)**
     Perancangan database pada sistem informasi menggunakan metodologi DBSDLC (*Database System Development Life Cycle*) yang terdiri dari 11 tahapan utama yang telah dijelaskan pada bagian alur penelitian.

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

b) ***Unified Modeling Language* (UML)**

UML adalah bahasa pemodelan yang standar yang memiliki sintak dan semantik. UML merupakan bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pada penulisan laporan skripsi digunakan beberapa diagram UML seperti *use case diagram, activity diagram*, dan *class diagram*.

C. Prasyarat

1. studi kasus (objek penelitian) yang digunakan harus memiliki legalitas yang diakui pemerintah dan sudah beroperasi minimal 2 tahun
2. Ketentuan Database Terstruktur:
   a. Jumlah master table minimal 10
   b. Jumlah record minimal 100 pada tabel transaksi
   c. Jika master table tidak sampai 10 masih diperbolehkan dengan kondisi terdapat jumlah transaksi minimal 300 record
   d. Jumlah master table harus dapat menangani pertumbuhan data tanpa mengorbankan kinerja dan integritas data.
3. Ketentuan Database Tidak Terstruktur: mengikuti ketentuan pada peminatan big data analytics

D. Hasil Akhir Penelitian

- Rancangan Database – Rekomendasi DBMS
- Rancangan Sistem atau Aplikasi (optional)
- *Middleware* atau API Database (API Developer)

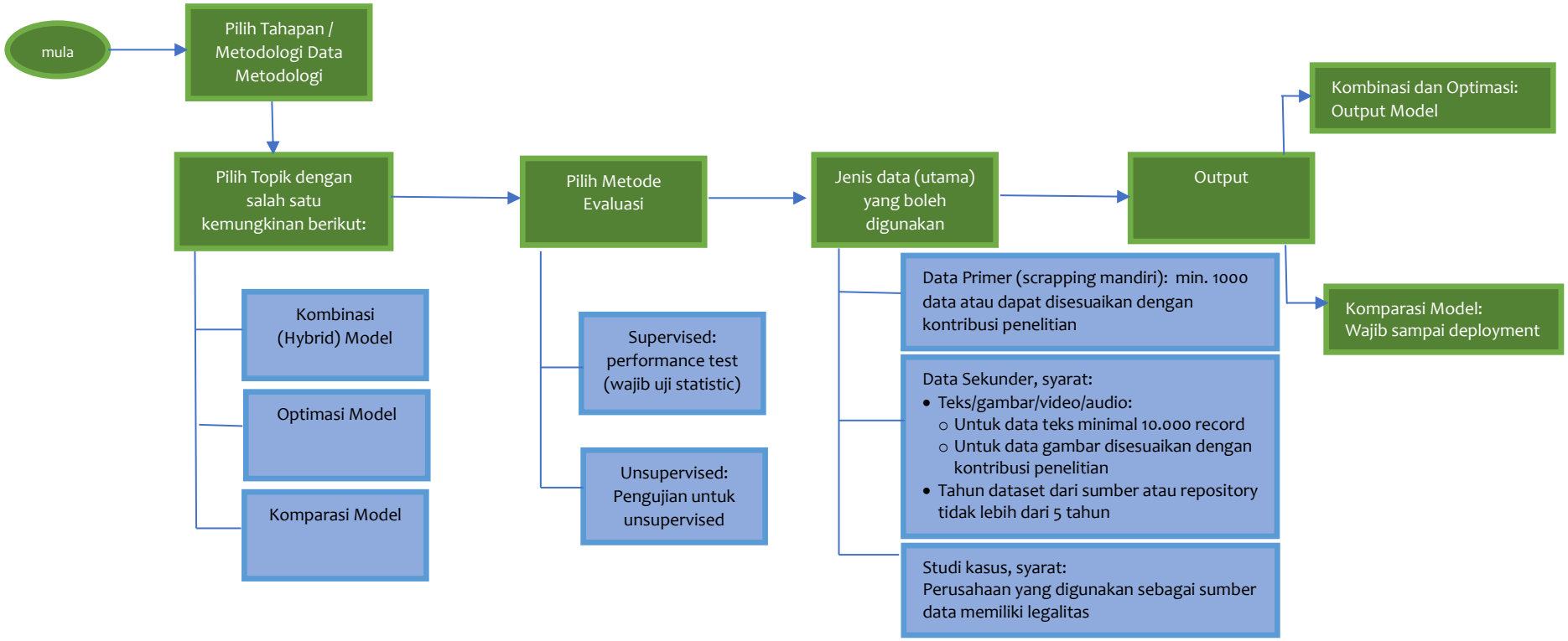
E. Alternatif Penelitian Skripsi Peminatan Database

- Topik tentang komparasi teknologi database
- Ada objek studi kasus
- Harus ada acuan dari penelitian terdahulu

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

IV. PEMINATAN BIG DATA ANALYTICS

A. Alur Penelitian Skripsi



B. Keterangan Tambahan

1) Tahapan disesuaikan dengan *framework* data modelling yang digunakan, misalnya CRISP-DM, KDD, SEMMA, dsb
2) Diutamakan melakukan coding mandiri, misalnya menggunakan Bahasa pemrograman Python
3) Jika menggunakan tools tambahan sebagai pendukung (misalnya Knime, Rapid Miner, dsb) maka harus melakukan pembuktian dengan menggunakan penghitungan rumus manual

© Program Studi Sistem Informasi - UMN

4) Data gambar disesuaikan dengan kontribusi penelitian. Misalnya menggunakan referensi penelitian terdahulu, maka harus memperbaiki atau meningkatkan hasil penelitian terdahulu, contoh dengan meningkatkan akurasi performa model.
5) Jika menggunakan dataset dari Perusahaan berlegalitas, dihimbau untuk mengajukan Kerjasama (silahkan berdiskusi dengan dosen pembimbing skripsi masing-masing)
6) Jika perlu menggunakan lab big data untuk penelitian, silahkan hubungi koordinator lab big data (**Ibu Monika Evelin via email: monika.evelin@umn.ac.id**)

V. ATURAN DAN KETENTUAN TAMBAHAN

1) Jumlah halaman laporan skripsi mulai dari Bab I hingga Bab V minimal 60 halaman
2) Jumlah artikel jurnal yang dipakai sebagai referensi pada penelitian terdahulu minimal 10 dengan batasan waktu publikasi 5 tahun terakhir
3) Jumlah artikel jurnal dengan penulis merupakan dosen berafiliasi UMN minimal 2
4) Wajib membuat artikel jurnal dari laporan skripsi (template artikel jurnal disesuaikan dengan arahan dosen pembimbing skripsi masing-masing)

1 Februari 2026

Program Studi Sistem Informasi

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI UMN UNIVERSITAS

Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.
Kaprodi

© Program Studi Sistem Informasi - UMN